南宁市轨道交通2号线东延工程场段1工区项目“8•7”物体打击死亡事故调查

发布时间：2020-12-29 09:55 来源：良庆应急局 字体+

2020年8月7日上午8点15分左右，在南宁市轨道交通2号线东延工程场段1工区项目，1名施工人员在拆卸消防管道试压零件的过程中
造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17
民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由应急管理局局长颜志环任
雪生任副组长，应急管理局、住建局、人社局、总工会、良庆镇、良庆公安分局等单位抽调人员组成的南宁市轨道交通2号线东
击死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请城区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施。

一、 项目基本情况

（一）工程概况

南宁市轨道交通2号线东延工程新村停车场（原平乐停车场）位于南宁市绕城高速以北、规划良玉大道以南、平乐大道以西的地块内
场内共15个单体建筑，总建筑面积19.75万㎡，东西方向长927m，南北方向长556m。

南宁市轨道交通2号线东延工程场段1工区项目工程造价5.775亿元，计划开工时间：2018年03月01日，计划完工时间：2020年12
同约定主要工程内容有：场坪路基土石方、桩基及地基处理、2号线U型槽、咽喉区（含盖下2号线工程车库、2号线混合变电所）、2号
洗车库、临修库、周月检库、停车列检库）、综合办公楼、2#门卫、边坡支护及道路围墙等附属工程，包括配套的给排水及消防工程、
统、火灾自动报警系统、电梯工程等。

（二）事故相关单位基本情况

1、建设单位：南宁轨道交通集团有限责任公司，成立于2008年12月23日，《营业执照》统一社会信用代码为9145010068212484
路69号，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为对轨道交通项目的投资、建设、运营管理和综合资源开发、管理；对轨道3
备的投资、建设、管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；承担与轨道交通相关联的市政工程项目建设；从事轨道交通技术的研发
管理的业务设计、咨询、科研服务等，营业期限至2058年12月22日。南宁轨道交通集团有限责任公司法人代表为苏拥军，项目现场负责

2、总包单位：中国铁建股份有限公司，成立于2007年11月5日，公司地址为：北京市海淀区复兴路40号东院，法定代表人为陈奋健
证书，证书编号：D111025831，有效期限2019年11月21日至2021年12月31日，具有市政公用工程施工总承包一级 、 隧道工程专业承
包特级 、公路工程施工总承包特级；持有安全生产许可证，证书编号：（京）JZ安许可证字[2019]010213,有效期限2019年11月7日至2

2017年8月，中国铁建股份有限公司工程指挥部（南宁市轨道交通2号线东延）与中铁二十五局集团有限公司签订南宁轨道交通2号线
施工总承包场段1工区工程《工程项目责任目标承包协议书》。

2017年8月，中国铁建股份公司成立中铁建公司工程指挥部（南宁市轨道交通2号线东延），代表中铁建公司实施该项目工程施工任

3、施工单位：中铁二十五局集团有限公司, 成立于1985年3月12日，《营业执照》统一社会信用代码为9144000019043049X8，注
区海滨路171号金融大厦1520室，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为房屋建筑、公路、铁路、市
水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项自管理业务，桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、铁路铺轨架梁工程、城市轨道交通工
长期。持有《建筑业企业资质证书》，发证机关为中华人民共和国住房和城乡建设部，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级资质，
铁路工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程总承包壹级、公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级
等，有效期至2021年02月01日。持有《安全生产许可证》，发证机关为广东省住房和城乡建设厅，许可范围为建筑施工，有效期至202
局集团有限公司法人代表为张诚，派驻该项目部的项目经理为肖文，分管安全生产项目副经理为蒋建忠，安全总监为伍健，专职安全员为

按照该项目招标文件中的合同条款第4.12.1条关于“工区项目部组建的要求”，发包人(南宁轨道交通集团有限责任公司)要求承包人
项目指挥部-工区项目部两级管理制，并分别设置日常生产、管理、协调机构，由中国铁建股份有限公司旗下的子公司中铁二十五局集团
施。2017年8月，中国铁建股份有限公司工程指挥部（南宁市轨道交通2号线东延）与中铁二十五局集团有限公司签订南宁轨道交通2号线
施工总承包场段1工区工程《工程项目责任目标承包协议书》。

中铁二十五局集团有限公司与广东冠安消防机电工程有限公司于2019年6月20日签订《南宁市地铁2号线东延场段1工区运用库消防

4、专业承包单位：

广东冠安消防机电工程有限公司，成立于 2013年08月14日，《营业执照》统一社会信用代码为91441702076664698Y，
层36号铺，法定代表人为林进国，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为水消防系统，火灾自动报警系统设计、安
程；电器工程安装、设计；给排水工程、设计、安装；室内装饰工程；建筑消防设施的检测；建筑电器检测；消防检测技术咨询服务等。
书》，发证机关为阳江市住房和城乡规划建设局，资质类别及等级为建筑装修装饰工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级，有效
有《安全生产许可证》，发证机关为广东省住房和城乡建设厅，许可范围为建筑施工，有效期至2020年04月20日。公司委托负责该项目
产副经理为夏萍、专职安全员为施儒贵。

5、监理单位：重庆赛迪工程咨询有限公司，成立于1999年5月12日，《营业执照》统一社会信用代码为91500103202860199N，
钢路1号96幢2、3、4层，法定代表人为冉鹏，公司类型为有限责任公司，经营范围为可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理
程的项目管理、技术咨询；工程招标代理机构（甲级）；设备监理；工程咨询（乙级、丙级）等，营业期限为长期。资质等级为工程监理
年08月03日。公司派驻该项目部总监理工程师李文民，安全负责人为王传茂，监理工程师为张海松。

2017年6月，南宁轨道交通集团有限责任公司与重庆赛迪工程咨询有限公司签订南宁市轨道交通2号线东延工程（玉洞-坛兴村）《监

二、事故经过及救援情况

2020年8月7日上午8时许，广东冠安消防机电工程有限公司施工班组长杨成福带李恒伟和陈西如到南宁市轨道交通2号线东延工程场
保洁办公室，安排两人拆除房间角落处由室外主管引入室内的两根消防喷淋管道的压槽盲板。陈西如负责测量喷淋管道盲板端至室内主管

扳手等工具进行管道盲板拆除，8点10分左右，李恒伟顺利拆除第1根管道盲板（正常压力），8点15分左右，其在拆除第2根管道压槽盲
Mpa Mpa）连接螺栓时，压槽盲板内部压力失去平衡，瞬间弹出击中正在施工的李恒伟面部，其他工友闻声赶来，见到受伤倒地的李恒
20急救电话。8点22分，正在附近巡查的项目部现场施工员徐运龙、安全员苏培勤、消防专业分包单位安全员施儒贵等赶到事发现场，
告知现场发生安全事故，覃方马上将此事汇报给项目经理肖文，肖文在听完覃方的汇报后，于8点25分启动项目部应急救援预案。8点30
李恒伟送到广西国际壮医医院抢救，于10点50分因抢救无效死亡。

事故发生后，南宁市建筑质量安全管理中心、良庆区应急管理局、良庆镇人民政府、良庆派出所等单位领导立即赶赴现场。同时组
单位、专业承包单位等项目施工相关单位的主要负责人和相关人员现场研究事故善后处理工作，要求南宁市轨道交通2号线东延工程场段
事故现场，并安排人员值守，禁止无关人员进入，施工单位要主动与死者家属协商，积极解决事故善后问题并配合做好事故调查工作，
完毕。

三、事故死亡人员基本情况

李恒伟，男，汉族，1973年5月28日出生，家庭住址：吉林省扶余县陶赖昭镇曹家村2社。李恒伟于 2020年8月6日到达项目工地，
有限公司新招入人员，负责消防管道安装工作。

四、事故现场勘验情况

事故地点位于南宁市轨道交通2号线东延工程场段1工区项目停车场运用库辅助用房1楼房间内，房间长5米、宽4米、高约3.5米，设
设置有两根消防喷淋管道，管道的管径为200mm，材质为镀锌钢管，室外主管至室内段中设软密封闸阀，由广东冠安公司的室外消防班
为0.95Mpa，在盲板打开时，压槽盲板内外压力失去平衡，引起盲板喷射，导致事故发生。

五、事故原因及性质

（一）事故原因

1、直接原因

事故直接原因是室内喷淋管道内存在高压，施工人员李恒伟在施工时未采取有效安全措施即直接打开盲板，导致事故发生。

（1）李恒伟安全意识淡薄①，在未核实管道内是否存有高压的情况下，用电动扳手直接快速打开喷淋管道试压盲板，导致
死亡。

（2）根据施工计划，室外班组于2020年8月2日9时30分开始对消防管道打压至实验压力1.425Mpa，10时许，开始泄压至管道正常
24小时，至8月3日10时进行泄压，随后将喷淋管道与室外消防主管连接。8月3日11时，室外班组施工人员在室外打压阀处泄压完后，未
泄压，未发现位于喷淋管道中段的软密封闸阀是关闭状态，因此室内喷淋管道内存在高压。直至8月7日事故发生时，室内段的管道压力
气压强101.325kPa，在盲板打开时，压槽盲板内外压力失去平衡，引起盲板喷射。

2、间接原因

（1）广东冠安消防机电工程有限公司安全生产管理不到位，未对新进员工李恒伟开展安全生产教育和培训即安排上岗作业②。

（2）重庆赛迪工程咨询有限公司未按规定履行监理工作职责，监理人员配备不到位，未按规范要求对施工单位的三级安全教育情况

①《新村停车场给水及消防管道试压方案》第四章第15条：“盲板拆装时，作业人员应站在作业点的侧方向，将盲板下部或作业人员对
禁使用电动工具，并对角保留螺栓，逐步松动，防止管道内部介质喷出击伤人员。”

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要
的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
的从业人员，不得上岗作业。”

③《城市轨道交通建设项目管理规范》(GB50722-2011)第十四条第五款第三项：“监理单位应对施工单位的三级安全教育、安全技术
育活动进行旁站监理，并形成旁站记录。”

（二）事故性质

经调查认定，南宁市轨道交通2号线东延工程场段1工区项目“8·7”物体打击死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1、李恒伟，系广东冠安消防机电工程有限公司新进员工，安全意识淡薄，带压作业导致拆卸中零件爆出撞击面部死亡，对这起事故
李恒伟在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2、林进国，系广东冠安消防机电工程有限公司法人代表，履行安全生产管理职责不到位，对新进员工教育培训不到位，对这起事故
由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

3、施儒贵，系广东冠安消防机电工程有限公司派驻南宁市轨道交通2号线东延工程场段1工区项目安全员，履行安全生产工作职责不
安全生产管理措施，未能及时检查发现和制止人员违规进入工地施工作业施工，对事故的发生负有责任。建议由广东冠安消防机电工程

4、李文民，系重庆赛迪工程咨询有限公司任命的南宁市轨道交通2号线东延工程场段1工区项目总监理工程师，未及时发现、制止施
起事故的发生负有责任。建议由重庆赛迪工程咨询有限公司依规处理。

5、李成霖，系重庆赛迪工程咨询有限公司任命的南宁市轨道交通2号线东延工程场段1工区项目机电专业监理工程师，负责该项目的
检查安全生产工作不到位，对事故的发生负有责任。建议由重庆赛迪工程咨询有限公司依规处理。

（二）对事故单位的事故责任认定和处理建议

1、广东冠安消防机电工程有限公司安全生产管理不到位，未对新员工进行岗前培训和和技术交底，未能有效督促从业人员严格执行
和安全操作规程，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能及时发现和消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由南
予行政处罚。

2、重庆赛迪工程咨询有限公司未按规定履行监理工作职责，监理人员配备不到位，未按照监理合同的要求采取有效手段消除安全事
排查治理不力，对事故的发生负有责任。建议由南宁市住房和城乡建设局依据有关法律法规进行处理，并将有关处理结果抄送南宁市良

七、事故防范措施建议

（一）广东冠安消防机电工程有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生
本的原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督
和操作规程作业；重点要加强新进人员安全教育培训和安全技术交底落实到位；要提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安
生。

（二）中铁二十五局集团有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取强有力措施，
包单位严格从业人员安全教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入开
检查发现的问题，要落实整改人员、措施、责任，制订整改责任清单。

（三）重庆赛迪工程咨询有限公司要认真履行监理职责，按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的施
度、教育培训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大的部分工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现
位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理。

（四）行业主管部门要加强对轨道交通工程施工工地的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，
理和教育培训，确保施工现场的各项安全措施落实到位。

（五）由南宁轨道交通集团有限责任公司对中铁二十五局集团有限公司、重庆赛迪工程咨询有限公司、广东冠安消防机电工程有限
约谈、要求有关单位深刻吸取事故教训，举一反三，切实排除安全隐患，做好建筑施工安全管理工作，并将有关处理结果抄送南宁市良

南宁市轨道交通2号线东延工程场段1工区项目“8·7” 物体打击死亡事故调查组

2020年12月20日